

31. Espaces préhilbertiens réels

Exercice 1. (c) Montrer que $\langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^n P(k)Q(k)$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 2. (c) Soit $E = C^1([0, 1], \mathbb{R})$. Montrer que $\varphi(f, g) = f(0)g(0) + \int_0^1 f'(t)g'(t)dt$ est un produit scalaire sur E .

Exercice 3. (i) Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_n$ des réels positifs. Montrer que :

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k c_k \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2 c_k} \sqrt{\sum_{k=1}^n b_k^2 c_k}.$$

Exercice 4. (i) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ continue. Montrer que $\int_a^b f(t)dt \times \int_a^b \frac{1}{f(t)}dt \geq (b-a)^2$ et étudier le cas d'égalité.

Exercice 5. (m) Soient $x, y \in E$. Montrer que $x \perp y \Leftrightarrow \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|x + \lambda y\| \geq \|x\|$.

Exercice 6. (m) Soit E un espace euclidien et $f \in L(E)$ tel que $\forall x, y \in E, \langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle$.

- 1) Montrer que $\text{Im}(f) = \ker(f)^\perp$.
- 2) Montrer que si $e = (e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E , alors $\text{Mat}_e(f)$ est symétrique.

Exercice 7. (m) Soient $(e_1, \dots, e_n)$ des vecteurs unitaires d'un espace préhilbertien réel E . On suppose que pour tout x de E , $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2$.

- 1) Montrer que $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille orthonormée.
- 2) Montrer que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E .

Exercice 8. (m) Soit E un espace euclidien de dimension n et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs unitaires de E tels que $\forall i \neq j, \|x_i - x_j\| = 1$. Déterminer $\langle x_i, x_j \rangle$ puis montrer que $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E .

Exercice 9. (c) Déterminer la matrice dans la base canonique des projections orthogonales de $\mathbb{R}^3$ sur les sous-espaces vectoriels suivants :

- 1) La droite $D : 2x = y = z$ et la droite $D' : x - y = y - z = x + z$.
- 2) Le plan $P : 2x + y + z = 0$ et le plan $P' : x - y + z = 0$.

Exercice 10. (c) Déterminer la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ de la symétrie orthogonale par rapport au plan $P : ax + by + cz = 0$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ vérifient $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.

Exercice 11. (*) Soient E un espace euclidien et p un endomorphisme de E . Montrer que p est une projection orthogonale si et seulement si $p \circ p = p$ et $\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|$.

Exercice 12. (c) Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique, orthonormaliser en suivant le procédé de Schmidt les familles suivantes :

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, w_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Exercice 13. (m) Déterminer une base orthonormée de $\mathbb{R}_2[X]$ muni du produit scalaire $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)dt$. En déduire $\min_{a,b \in \mathbb{R}} \int_0^1 (x^2 - (a + bx))^2 dx$.

Exercice 14. (m) / (i) Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$, $a \in \mathbb{R}$ et $\langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)Q^{(k)}(a)}{(k!)^2}$ pour $P, Q \in E$.

Montrer que E est un espace euclidien puis déterminer la base obtenue à partir de la base canonique de E par le procédé de Gram-Schmidt.

Exercice 15. (*) **Polynômes de Legendre.** On pose $E = \mathbb{R}_n[X]$ et $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t)dt$.

1) Vérifier que l'on définit un produit scalaire sur E .

2) Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on pose $L_k = \left(\frac{(X^2 - 1)^k}{2^k k!} \right)^{(k)}$. Justifier que $\deg(L_k) = k$, déterminer $\text{dom}(L_k)$ et que la famille $(L_k)_{0 \leq k \leq n}$ est orthogonale et calculer $\|L_k\|$. On pourra effectuer des IPPs.

3) Justifier sans calculer d'intégrale que $\langle L_k, X^k \rangle > 0$ et en déduire que la base orthonormée obtenue en appliquant le procédé d'orthonormalisation de Schmidt à la famille $(1, X, \dots, X^n)$ est $\left(\frac{L_k}{\|L_k\|} \right)_{0 \leq k \leq n}$.

Exercice 16. (m) On se place sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ muni du produit scalaire $\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A^T B)$. On pourra remonter, si ce n'est pas clair, qu'il s'agit d'un produit scalaire.

1) Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont des supplémentaires orthogonaux. Déterminer la distance de

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \text{ à } \mathcal{S}_3(\mathbb{R}).$$

2) Montrer que l'ensemble H des matrices de trace nulle est un sev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et déterminer sa dimension. Donner la distance à H de la matrice J dont tous les coefficients valent 1.

Exercice 17. (i) **Déterminants de Gram.** On considère une famille $(x_1, \dots, x_p)$ d'un espace euclidien E . On pose alors $A = (\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq p}$ et $G(x_1, \dots, x_p) = \det(A)$.

1) Montrer que $G(x_1, \dots, x_p) \neq 0 \Leftrightarrow (x_1, \dots, x_p)$ libre.

2) On considère x orthogonal à tous les x_i . Exprimer $G(x_1, \dots, x_p, x)$ en fonction de $G(x_1, \dots, x_p)$.

3) On prend $(x_1, \dots, x_p)$ libre. Calculer la distance de x à $\text{Vect}(x_1, \dots, x_p)$ en fonction des déterminants G .

Exercice 18. (m) Déterminer la distance du point $M = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ à la droite D d'équation $\begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ 2x - y + z = -1 \end{cases}$.

Exercice 19. (m) Déterminer $\alpha \in \mathbb{R}$ pour que le point $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ soit situé à une distance égale à 1 du plan d'équation $\alpha x + 2y + z + 1 = 0$.